LEF MODEL · KAPITEL 8

Kapitel 8: Was ist ein Mare wirklich? — die Speiseöffnungen, die 73 Schwerekuppeln und der Boden, der wie ein zugefrorener See absank

Auf Grundlage von Artikel 05 — The Maria (Teile A–F: Studien 1–7 und 16)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum hat der Mond zwei Gesichter — und wo verstecken sich die Maria der Rückseite?

Wer den Mond betrachtet, sei es auch nur durch ein einfaches Fernglas, bemerkt sofort den scharfen Kontrast, der den „Mann im Mond“ geformt hat: **Die Vorderseite**, stets der Erde zugewandt, ist mit dunklen, runden Flächen bedeckt („Maria“ — lateinisch für Meere, weil man sie früher für Ozeane hielt), während **die Rückseite** hell, zernarbt und fast frei von dunklen Flecken ist.

Die gängige Literatur deutet jedes Mare als zwei getrennte, voneinander unabhängige Ereignisse: Zuerst traf ein riesiger Asteroid den Mond und grub ein tiefes Becken in ihn; Hunderte Millionen Jahre später brach dunkle Basaltlava aus dem Mantel hervor und flutete das Becken. Nach dieser Definition ist ein Mare schlicht **eine Fläche aus dunklem Basalt**.

Untersucht man jedoch die genauen Schwerekarten der Sonde GRAIL, zeigt sich ein Rätsel, das diese Geschichte in ihren Grundfesten erschüttert: Unter der hellen Oberfläche der Rückseite verbergen sich **Dutzende runder, dichter Körper mit**

Schwereüberschuss — in Größe und Stärke identisch mit denen unter den großen Maria der Vorderseite, aber ohne jeden dunklen Basalt an ihrer Oberfläche! Was sind diese verborgenen Körper, und sieht die Rückseite nur deshalb mare-frei aus, weil wir auf ihre Farbe schauen?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: zugedeckte Brunnen auf einem Feld und eine erstarrte Kruste auf einem Lavasee

Um die Wende zu verstehen, die Artikel 05 in der Definition der Maria vorschlägt, stellen Sie sich zwei einfache Bilder vor:

- **Ein Lavasee im Krater eines Vulkans:** Blickt man in einen erloschenen Vulkankrater hinab, sieht man eine dunkle, erstarrte Gesteinsfläche. Diese dunkle Kruste ist nicht der Berg selbst — sie ist nur die letzte Schicht, die nach dem Ende des Flusses von oben erstarrte. Darunter liegt der tiefe Schlot, durch den die Lava aufstieg. Genau so gilt: **Der dunkle Basalt auf der Mondoberfläche ist nicht das Mare — das Mare ist die Öffnung, durch die der Mond gebaut wurde**, und der Basalt ist nur die letzte Kruste, die an der Spitze der Öffnung erstarrte!
- **Ein Feld mit aktiven Brunnen auf zwei Seiten — von denen eine mit Erde zugedeckt wurde:** Stellen Sie sich ein großes Feld vor, auf dem Dutzende Brunnen gegraben wurden. Auf der einen Seite des Feldes (der Vorderseite) blieben die Brunnen bis zum Ende des Aufbaus offen, sodass man die dunklen Wasserflächen in ihnen sieht. Auf der anderen Seite (der Rückseite) schlossen sich die Brunnen früher und wurden mit einer dicken Schicht heller Erde überdeckt. Wer nur „dunkle Wasserflecken“ zählt, wird glauben, es gebe nur auf einer Seite Brunnen — doch ein Gerät, das unter dem Boden misst, findet auf der zugedeckten Seite sogar **mehr Brunnen**!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Begriffe trennen und die

73 Speisekuppeln zählen

Die Teile A–D von Artikel 05 zerlegen das Wort „Mare“ in vier klare physikalische Bestandteile, von unten nach oben:

1. **Die Speisekuppel:** ein dichter, eisen- und titanreicher Körper, der von einem unterirdischen Herd nach oben gedrückt wurde, sein Zentrum anhob und seine Ränder verbreiterte. Als die Speisung endete, erstarrte die Kuppel zu einem dichten Körper, der die Sonde GRAIL stärker anzieht — das ist das in der Schwere gemessene **Mascon** (Massenkonzentration).
2. **Die Öffnung:** die flüssige Zone niedriger Viskosität in der Hülle, durch die Material zur Oberfläche aufstieg. Durch die meisten Öffnungen wurde Material nach außen gefeuert und fiel auf den Mond zurück, wo es die Krater erzeugte (**Austrittsöffnungen**); durch **Mare Imbrium** und **Mare Serenitatis** dagegen — die innerhalb der Kontaktscheibe zur Erde lagen — gelangten Druck und Material nach innen in den Mond, ohne nach außen zu feuern (**Speisemündungen**).
3. **Der Mare-Basalt:** die letzte Schicht, die an der Spitze der Öffnung erstarrte. Ausgedehnte Basaltflächen ohne Speisekuppel darunter dagegen — wie **Oceanus Procellarum**, Mare Tranquillitatis und Mare Fecunditatis — sind keine „Maria“ im strukturellen Sinn, sondern **Krustenebenen, die an Ort und Stelle** von der Hitze der nahen Erde geschmolzen wurden!
4. **Das Becken:** der erhöhte Rand rund um die Öffnung — Schicht um Schicht aufgebaut aus dem heißen Material, das die Öffnung selbst um sich herum feuerte.



Die vier Bestandteile eines Mare, von unten nach oben: Speisekuppel, Öffnung, Basalt und Becken. (Schematische Zeichnung.)

Die entscheidende Entdeckung in der Schwere (Studien 1, 3 und 4)

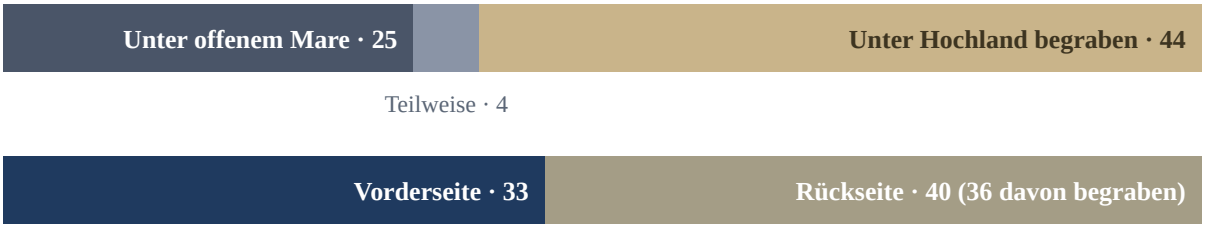
Durchsucht man die GRAIL-Schwerekarte (Bouguer-Anomalie, Grade 6–660) automatisch nach jedem runden, dichten Körper ab 100 km Durchmesser und ab 50 mGal Stärke, erscheinen auf der Mondoberfläche **73 Speisekuppeln**:

• **33 der 34 Maria**, die auf der Karte der Schweregradienten identifiziert wurden, sitzen genau auf einer der 73 Kuppeln (in 20 000 Zufallsläufen erreichte kein einziger Lauf 33!). Das einzige, das nicht auf einer Kuppel sitzt, ist **Mare Ingenii**, dessen Kuppel von der enormen Hitze unter dem Südpol-Aitken-Becken „gekocht" und ausgelöscht wurde.

• Von den 73 Kuppeln liegen 25 unter einem offenen Mare, 4 sind teilweise bedeckt, und **44 Kuppeln sind vollständig unter den hellen Hochländern begraben — 36 davon auf der Rückseite**! Das heißt: Die Rückseite hat **mehr Speisekuppeln als die Vorderseite (40 gegenüber 33)**.

• **Die Krustenstufe (im Mittel 17 km):** Unter dem Zentrum der Öffnung ist die Kruste 8–29 km dünner (Median 17 km) als im Ring darum (bei 29 von 36 markierten Öffnungen, gegenüber nur 2% bei gewöhnlichen Einschlagkratern) — der Beweis, dass die Kuppel von unten drückte und hob, nicht ein äußerer Einschlag von oben.

• **Die Decke über den begrabenen Kuppeln:** Über den 44 begrabenen Kuppeln sind Eisengehalt (−0,19 Gew.-%) und Thorium (+0,05 ppm) völlig identisch mit dem umgebenden Boden, und die Kruste ist um **8–13 km** dicker — die Dicke der späteren Schichten, die die alten Öffnungen der Rückseite samt ihren Kratern zudeckten!



73 Speisekuppeln im GRAIL-Scan — nach Bedeckung (oben) und nach Seite (unten)

Die Rückseite hat mehr Speisekuppeln als die Vorderseite; die meisten sind unter den hellen Hochländern begraben und sehen daher nicht wie Maria aus.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: der Boden eines zugefrorenen Sees, das Absinken des Zentrums und der Kragen aus gefeuertem Material

Was geschieht mit dem Boden eines Mare, wenn die Speisung durch ihn endet, und warum hat er die Form eines abgesunkenen Beckens mit erhöhten Rändern? Die Teile E und F von Artikel 05 zeigen vier messbare geometrische Phänomene:

1. **Ein Niveau, wie ein zugefrorener See (Studie 6):** Eine ruhende Flüssigkeit unter Schwerkraft kann kein Gefälle halten — sie stellt sich auf ein einziges gleichmäßiges Niveau ein und erstarrt so. In genauen Höhenmessungen (SLDEM2015) zeigen **16 von 16 großen Mare-Böden** (und auch 188 der 189 kartierten Basalteinheiten) **ein einziges Höhenniveau**, tief unter dem Rand des Mare (Median 3,4 km, Zufallswahrscheinlichkeit 1 zu 65 000) und unter dem umgebenden Boden (Median 1,6 km).

2. **Das Zentrum sank über der Kuppel ab — außer bei den beiden Kontakt-Maria (Studie 5):** Wenn die Speisekuppel zu einem dichten, eisenreichen Körper erstarrt, sinkt das Zentrum darüber ab (vor allem durch thermische Kontraktion beim Abkühlen, neben dem Gewicht des dichten Körpers und Sog). Tatsächlich liegt bei **10 von 12 offenen Maria** das Zentrum tiefer als die Ränder (Median −267 m, zum Beispiel −2,2 km bei Orientale und −1,6 km bei Nectaris), und je stärker die Schwerekuppel, desto tiefer das Absinken ($\rho = -0{,}59, p = 0{,}04$).

Die beiden einzigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen: Bei **Mare Serenitatis (+60 m)** und **Mare Imbrium (+43 m)** liegt das Zentrum sogar etwas höher als die Ränder! Warum? Weil dies die beiden Maria sind, die innerhalb der Kontaktscheibe lagen und sehr nahe an der Erde erstarrten, deren starke Anziehung die Vorderseite beim Erstarren nach außen gestreckt hielt!

3. **Gedehnte Ränder und ein gestauchtes Inneres (§F.2):** Wie eine Eisdecke auf einem Teich, dessen Wasser in der Mitte absinkt, dehnte das Absinken des Zentrums die Ränder des Mare und riss Gräben hinein (**Grabenbrüche** bei 0,76–1,22 Radien), und stauchte das Innere zu **Runzelrücken** (bei 0,71–0,77 Radien).

4. **Der Kragen aus gefeuertem Material um die Maria der Rückseite (Studie 16):** Warum erheben sich die Ränder um die Maria der Rückseite so hoch? Nicht weil Lava über den Rand floss (Basalt bedeckt nur 0%–7% des Rings um sie), sondern weil das heiße Material, das aus der Öffnung gefeuert wurde, um sie herum landete und Schicht um Schicht aufgetragen wurde! So entstand um die Maria der Rückseite in 150–300 km ein erhöhter **„Kragen“** (mit einer medianen Höhe von +742 m um die begrabenen Maria), während es um die Kontakt-Maria — die nach innen speisten und nicht nach außen feuerten — überhaupt keinen Kragen gibt (−137 m).

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Die Beziehung zwischen der Rate des durch die Öffnung aufsteigenden Flusses und ihrer Schließung sowie die Bilanz der an der Oberfläche sichtbaren Krater werden durch die folgenden Gleichungen beschrieben:

$$N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{bg}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$$

$$M = \int Q \, dt$$

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Die Kratergleichung (N_{obs}) stellt fest, dass eine Kraterzählung keine „einfache Uhr“ ist: Jede aktive Öffnung löschte und schmolz die Krater, die auf ihrem Boden landeten (N_{erased}), während sie Material feuerte, das um sie herum Krater erzeugte (N_{return}). Erst ab dem Moment, in dem der Boden der Öffnung erstarrte, begann er neue Krater zu sammeln — aus dem letzten Material, das weiterhin von der Erde kam („der letzte Streuer“, §F.6).

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: saubere Böden, die die Reihenfolge des Erstarrens ordnen

Wenn ein Mare-Boden erst ab dem Moment seines Erstarrens Krater bewahrt, dann dient die Zahl der Krater auf ihm als direktes Maß für **die Reihenfolge, in der die Maria erstarrten** (Studien 7 und 12):

- **Böden 12-mal sauberer als ihre Umgebung:** Bei allen 10 gemessenen offenen Maria (nach Entfernen der Felder junger Strahlen auf beiden Seiten) trägt der Boden im Mittel nur **8% (1/12)** der Dichte an 2–5-km-Kratern des umgebenden Bodens!
- **Ein Verhältnis von 83 bei großen Kratern (10 km und mehr):** Die Kontakt-Maria (Imbrium und Serenitatis) erstarrten zuletzt und sind daher die saubersten (256 Krater von 2–5 km pro Million km² und nur 3,2 Krater ab 10 km pro Million km²). Die Maria auf dem Hügel tragen dagegen 33-mal mehr Krater ab 10 km (106 pro Million km²), und die Maria jenseits davon (Orientale, Moscoviense und Poincaré) tragen **83-mal** mehr (266 pro Million km²)!

Der Laborkasten: die Zählung der Kuppeln, die Schweretests und die Sauberkeit der Böden (Artikel 05, Teile C–F)

Maß / Studie	Stichprobe und Messbedingungen	Gemessenes Ergebnis	Signifikanz / Bedeutung
Zuordnung von Maria zu Speisekuppeln (Studie 1)	**34 Maria auf Schweregradienten gegenüber 73 GRAIL-Kuppeln**	**33 von 34 Maria sitzen auf einer Kuppel**	**In 20 000 Zufallsläufen erreichte keiner 33**
Verteilung der 73 Speisekuppeln (Studie 4)	Automatischer Scan (≥ 100 km, ≥ 50 mGal)	**44 begraben** (36 auf der Rückseite), 25 offen, 4 teilweise	Die Rückseite hat mehr Kuppeln (40) als die Vorderseite (33)
Die Krustenstufe unter den Öffnungen (Studie 3)	36 markierte Öffnungen gegenüber 169 Kontrollkratern	Eine Stufe von ≥ 8 km bei **29 von 36** (Median 17 km)	Bei Kontrollkratern: nur 4 von 169 (2%, Median 1 km)
Dicke der Decke über begrabenen Kuppeln (Studie 4)	44 begrabene gegenüber 25 offenen Kuppeln	Kruste um **8–13 km** dicker; $\Delta\mathrm{FeO} = -0{,}19\ \mathrm{wt}\%$	Die Decke gleicht dem umgebenden Boden und hat die alten Öffnungen zugedeckt
Bodenniveau und Absinken des Zentrums (Studien 5–6)	**16 große Böden; 12 offene Maria**	**Ein einziges Niveau bei 16/16 (3,4 km unter dem Rand); Absinken bei 10/12**	**Korrelation $\rho = -0{,}59$ (p = 0,04); Imbrium und Serenitatis erhöht**
Kraterarmut der Böden (Studien 7 und 12)	10 offene Maria (ohne Strahlenfelder)	Median 8% der 2–5-km-Krater gegenüber der Umgebung; Faktor 83 zwischen Kontakt- und fernen Maria (10+ km)	Die Kontakt-Maria erstarrten zuletzt; die Erde war der letzte Streuer

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben entdeckt, dass die Maria des Mondes keine Lavaseen sind, die zufällig in Asteroidenkrater einbrachen, sondern **die alten Speiseöffnungen**, durch die der Mond gebaut wurde: 73 Schwerekuppeln (44 davon unter den Hochländern der Rückseite begraben), von denen jede einen gleichmäßigen Boden wie einen

zugefrorenen See hinterließ, der nach dem Ende des Flusses in seiner Mitte absank.

Doch wie sehen die Krater aus, die im Lauf der Zeit auf den Böden und Ebenen der Maria landeten — und warum sind die größten von ihnen geschmolzen, die mittleren verschmiert und die kleinen scharf? Im nächsten Kapitel — **Kapitel 9: Die Uhr auf dem Boden — geschmolzene, verschmierte und scharfe Krater und die drei Generationen der Freilegung** (aus Artikel 05 — *The Maria*, Teile G–I) — lernen wir, die Uhr aus Temperatur und Viskosität auf der Mondoberfläche zu lesen!

Kapitel 9

Die Uhr auf dem Boden — geschmolzene, verschmierte und scharfe Krater und die drei Generationen der Freilegung →

← Kapitel 7 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387